Mise à niveau par déplacement de volumes

Upgrade controllers

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

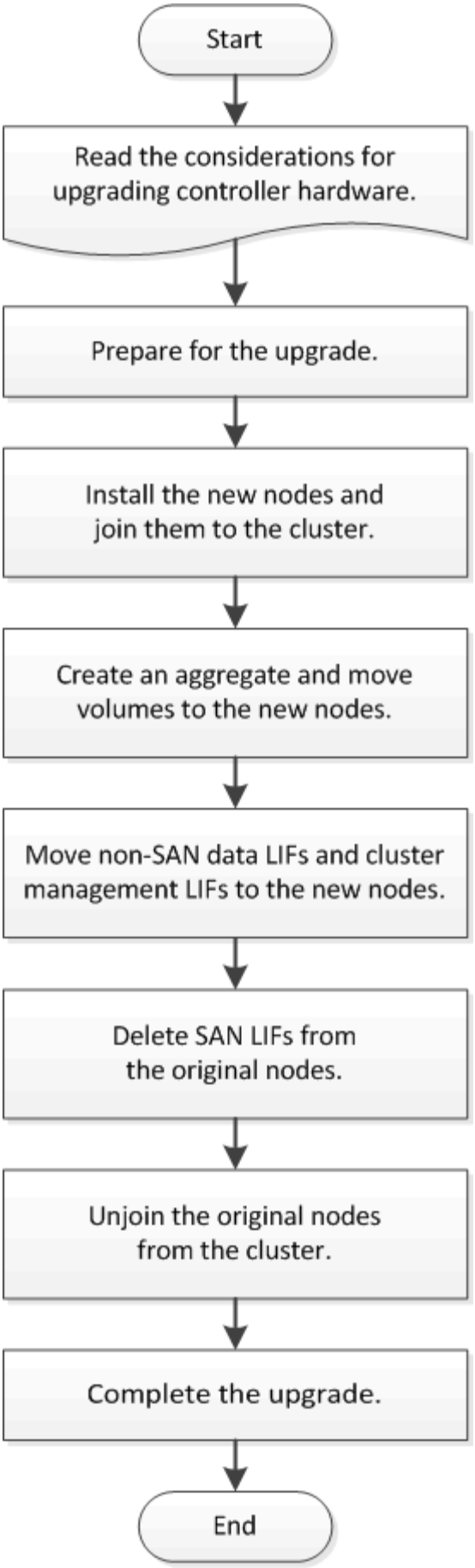
Table des matières

Mise à niveau par déplacement de volumes . . . 1
Flux de travail . . . 1
Préparation à la mise à niveau lors du déplacement de volumes . . . 3
Installez les nouveaux nœuds et joignez-les au cluster . . . 4
Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds . . . 4
Déplacez les LIF de données non-SAN et les LIF de gestion du cluster vers les nouveaux nœuds . . . 6
Déplacer, supprimer ou créer DES LIF SAN . . . 7
Dissocier les nœuds d'origine du cluster . . . 9
Terminez la mise à niveau . . . 11

Mise à niveau par déplacement de volumes

Flux de travail

Si vous mettez à niveau le matériel du contrôleur en déplaçant des volumes, vous préparez les nœuds d’origine et joignez les nouveaux nœuds au cluster. Vous déplacez des volumes vers les nouveaux nœuds, configurez des LIF, puis déconnectez les nœuds d’origine du cluster. La mise à niveau en déplaçant des volumes s’effectue sans interruption.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

Étapes

1. Préparation à la mise à niveau lors du déplacement de volumes
2. Installez les nouveaux nœuds et joignez-les au cluster
3. Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds
4. Déplacez les LIF de données non-SAN et les LIF de gestion du cluster vers les nouveaux nœuds
5. Déplacer, supprimer ou créer DES LIF SAN
6. Dissocier les nœuds d'origine du cluster
7. Terminez la mise à niveau

Préparation à la mise à niveau lors du déplacement de volumes

Vous devez effectuer quelques étapes de préparation avant de mettre à niveau le matériel du contrôleur en déplaçant des volumes.

Étapes

1. Afficher les volumes sur les nœuds d'origine :

   ```
   volume show
   ```

   Vous utilisez la sortie de la commande pour préparer la liste de volumes à déplacer vers les nouveaux nœuds.

2. Afficher et enregistrer les informations de licence à partir des nœuds d'origine :

   ```
   system license show
   ```

3. Si vous utilisez Storage Encryption sur les nœuds d'origine et sur les nouveaux nœuds disposent de disques compatibles avec le chiffrement, veillez à ce que les disques des nœuds d'origine soient correctement saisis :

   a. Afficher des informations sur les disques à autochiffrement (SED) :

      ```
      storage encryption disk show
      ```

   b. Si des disques sont associés à une clé d'ID sécurisée (non-MSID) non-constructeur, refixez-les à une clé MSID :

      ```
      storage encryption disk modify
      ```

4. Si le cluster se trouve actuellement dans une configuration sans commutateur à deux nœuds, migrez-le vers un cluster à deux nœuds avec commutateur en utilisant le type de commutateur que vous préférez.

   "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateur avec commutateurs de cluster Cisco"

   "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateurs de cluster NetApp CN1610"

5. Envoyer un message AutoSupport de chaque nœud d'origine pour informer le support technique de la mise à niveau :

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "Upgrading
   ```

```
node_name from platform_original to platform_new"
```

Installez les nouveaux nœuds et joignez-les au cluster

Vous devez installer les nouveaux nœuds et les joindre au cluster pour pouvoir déplacer des volumes des nœuds d'origine.

Description de la tâche

Lorsque vous mettez à niveau le matériel des contrôleurs en déplaçant les volumes, les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds doivent se trouver dans le même cluster.

Étape

1. Installez les nouveaux nœuds et connectez-les au cluster :

Si le cluster est en cours d'exécution…	Suivez les instructions de la section…
ONTAP 9.0 ou version ultérieure	"Administration de l'extension de cluster"
Versions antérieures à ONTAP 9.0	"Recherchez le Guide d'extension de cluster Express pour votre version de Data ONTAP 8"

Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds

Vous créez au moins un agrégat sur chacun des nouveaux nœuds afin de stocker les volumes que vous voulez déplacer des nœuds d'origine. Vous devez identifier un agrégat pour chaque volume et les déplacer individuellement.

Avant de commencer

Les relations de miroir de protection des données doivent avoir été initialisées avant de déplacer un volume.

"Rechercher la procédure de protection des données requise".

Étapes

1. Créer au moins un agrégat sur chaque nouveau nœud :

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount
   integer
   ```

2. Ajouter le nouvel agrégat au même SVM que l'agrégat sur le nœud d'origine depuis lequel vous voulez déplacer les volumes :

   ```
   vserver add-aggregates
   ```

   Le nouvel agrégat et l'ancien agrégat depuis lequel le volume sera déplacé doivent se trouver dans le même SVM.

3. Vérifier que le nouvel agrégat est désormais attribué au même SVM que l'agrégat sur le nœud d'origine :

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

4. Afficher les informations relatives aux volumes que vous souhaitez déplacer des nœuds d'origine vers les nouveaux nœuds :

   ```
   volume show -vserver svm_name -node original_node_name
   ```

   Vous devez conserver la sortie de la commande pour une référence ultérieure.

   L'exemple suivant affiche les volumes sur le SVM « vs1 » et le nœud « node0 » :

   ```
   cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
   Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
   Available Used%
   --------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
   ---------- -----
   vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
   18.88MB    5%
   3 entries were displayed.
   ```

5. Déterminez un agrégat vers lequel vous pouvez déplacer un volume donné :

   ```
   volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

   L'exemple suivant montre que le volume « user_max » du SVM « vs2 » peut être déplacé vers l'un des agrégats répertoriés :

   ```
   cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size  Storage Type
   --------------   --------------  ------------
   aggr2            467.9GB         FCAL
   node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
   node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
   5 entries were displayed
   ```

6. Exécutez un contrôle de validation sur chaque volume que vous voulez déplacer afin de vérifier qu'il peut être déplacé vers l'agrégat spécifié :

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate
   ```

```
destination_aggregate_name -perform-validation-only true
```

7. Déplacez les volumes un par un (niveau de privilège avancé) :

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate
   destination_aggr_name -cutover-window integer
   ```

   Vous ne pouvez pas déplacer le volume racine du nœud (vol0). D'autres volumes, y compris des volumes root SVM, peuvent être déplacés.

8. Afficher le résultat du `volume move` opération pour vérifier que les volumes ont été déplacés correctement :

   ```
   volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

9. Si le `volume move` l'opération ne termine pas la phase finale après plusieurs tentatives, forcer le déplacement à se terminer :

   ```
   volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
   ```

   Le fait de forcer l'opération de déplacement du volume peut interrompre l'accès client au volume déplacé.

10. Vérifier que les volumes ont été déplacés correctement vers le SVM spécifié et qu'ils se trouvent dans l'agrégat approprié :

    ```
    volume show -vserver svm_name
    ```

Déplacez les LIF de données non-SAN et les LIF de gestion du cluster vers les nouveaux nœuds

Une fois les volumes déplacés des nœuds d'origine, vous devez migrer les LIF de données non SAN et les LIF de Cluster-management des nœuds d'origine vers les nouveaux nœuds.

Description de la tâche

Vous ne pouvez pas migrer une LIF utilisée pour effectuer des opérations de déchargement des copies avec VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI).

Étapes

1. Depuis le nœud sur lequel la LIF de cluster est hébergée, changer les ports home pour les LIFs de données non-SAN des nœuds d'origine aux nouveaux nœuds :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
   new_node_name -home-port {<netport|ifgrp>}
   ```

2. Effectuer l'une des actions suivantes :

Pour migrer…	Puis entrer…
Une LIF spécifique	`network interface migrate -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-source-node` *`source_node_name`* `-destination-node` *`dest_node_name`* `-destination-port` *`dest_port_name`*
Toutes les LIF de données non-SAN et de cluster-management	`network interface migrate-all -node` *`node_name`*

La commande suivante migre une LIF nommée « datalif1 » sur le SVM « vs0 » vers le port « e0d » sur « node0b » :

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

La commande suivante migre toutes les LIFs de données et de cluster-management du nœud actuel (local) :

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. Vérifier si le home node de la LIF cluster-management est sur l'un des nœuds d'origine : `network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node`
4. Si le home node de la LIF cluster management est situé sur l'un des nœuds d'origine, effectuez la procédure suivante :
   a. Basculer le home node de la LIF cluster-management sur l'un des nouveaux nœuds :

      `network interface modify -vserver` *`cluster_name`* `-lif cluster_mgmt -home-node` *`new_node_name`* `-home-port {<netport|ifgrp>}`

   b. Migrer la LIF cluster-management vers l'un des nouveaux nœuds :

      `network interface migrate -vserver` *`vserver_name`* `-lif cluster-mgmt -destination-node` *`new_node_name`* `-destination-port {<netport|ifgrp>}`

Déplacer, supprimer ou créer DES LIF SAN

Présentation

Selon le contenu du cluster et l'environnement du cluster, vous devez déplacer, supprimer ou créer des LIF SAN, ou recréer des LIF SAN supprimées.

- "Considérations relatives à la migration DES LIF SAN"
- "Supprimez les LIFs SAN qui ne sont plus nécessaires des nœuds d'origine"
- "Créez de nouvelles LIF SAN ou recréez des LIF SAN supprimées"

Considérations relatives à la migration des LIF SAN

Il vous suffit de déplacer les LIF SAN si vous modifiez le contenu du cluster, par exemple en ajoutant des nœuds au cluster ou en supprimant des nœuds. Lorsque vous déplacez une LIF, vous n'avez pas besoin de rezones de votre structure FC ou de créer de nouvelles sessions iSCSI entre les hôtes connectés de votre cluster et la nouvelle interface cible.

Vous pouvez déplacer une LIF SAN à l'aide du `network interface modify` commande. Pour déplacer une LIF SAN, vous devez mettre cette LIF hors ligne, déplacer cette LIF vers un autre nœud ou port d'origine, puis la remettre en ligne à son nouvel emplacement. L'ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) offre des chemins redondants et une sélection de chemin automatique dans le cadre de n'importe quelle solution SAN de ONTAP. Par conséquent, lorsque la LIF est mise hors ligne pour le déplacement, il n'y a pas d'interruption d'E/S. L'hôte tente simplement de retraiter et déplace les E/S vers un autre LIF.

Durant les mouvements de la LIF, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sans interruption :

- Remplacement d'une paire haute disponibilité d'un cluster par une paire haute disponibilité mise à niveau de manière transparente pour les hôtes qui accèdent aux données de la LUN
- Mettre à niveau une carte d'interface cible
- Transfert des ressources d'un SVM (Storage Virtual machine) d'un ensemble de nœuds d'un cluster vers un autre ensemble de nœuds du même cluster
- Lorsque le serveur hôte est en ligne, vous pouvez déplacer un LUN SAN vers une nouvelle paire haute disponibilité sans interrompre l'accès du serveur hôte aux données de la LUN

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Mouvement San LIF" Procédure de la documentation *SAN Storage Management*.

Supprimez les LIFs SAN qui ne sont plus nécessaires des nœuds d'origine

Si le cluster se trouve dans un environnement SAN, vous devez supprimer toutes les LIFs SAN dont vous n'avez plus besoin des nœuds initiaux avant de pouvoir dissocier les nœuds d'origine du cluster.

Étapes

1. Si vous avez des initiateurs iSCSI, procédez comme suit :

   a. Afficher la liste des initiateurs actifs actuellement connectés à un SVM sur les nœuds d'origine, une fois pour chacune des anciennes LIFs :
   `iscsi connection show -vserver` *`Vserver_name`* `-lif` *`old_lif`*

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande avec un initiateur actif connecté au SVM vs1 :

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

a. Si des initiateurs sont toujours connectés à un nœud d'origine, déconnectez-vous des sessions de votre ordinateur hôte.

2. Afficher la liste de jeux de ports pour déterminer si des LIF iSCSI ou FC des nœuds d'origine appartiennent à un ensemble de ports :

   `lun portset show`

   L'exemple suivant montre la sortie du `lun portset show` commande :

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. Si des iSCSI ou des LIF FC d'un nœud d'origine sont membres d'un ensemble de ports, supprimez-les du jeu de ports :

   `lun portset remove -vserver` *`vserver_name`* `-portset` *`portset_name`* `-port-name` *`lif_name`*

4. Supprimez les LIFs sur les nœuds d'origine :

   `network interface delete -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`*

Créez de nouvelles LIF SAN ou recréez des LIF SAN supprimées

Selon les exigences de l'environnement du cluster, vous pouvez décider de créer de nouvelles LIF SAN ou de recréer des LIF SAN que vous avez supprimées précédemment dans cette procédure. Vous pouvez créer ou recréer des LIF SAN à l'aide du "création d'interfaces réseau" Procédure de la documentation *Cluster Management utilisation de OnCommand® System Manager*.

Dissocier les nœuds d'origine du cluster

Une fois les volumes déplacés vers les nouveaux nœuds, déjoignez les nœuds d'origine du cluster. Lorsque vous annulez l'assemblage d'un nœud, la configuration du nœud est effacée et tous les disques sont initialisés.

Étapes

1. Désactiver la configuration haute disponibilité sur les nœuds d'origine : `storage failover modify -node` *`original_node_name`* `-enabled false`

2. Accéder au niveau de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Identifier le nœud qui possède epsilon :

   ```
   cluster show
   ```

   Dans l'exemple suivant, « node0 » contient actuellement epsilon :

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. Si l'un des nœuds d'origine contient epsilon, déplacement d'epsilon vers un nœud différent :

   a. Retirer epsilon du nœud d'origine :
      `cluster modify -node original_node_name -epsilon false`

   b. Assigner epsilon à un nœud différent :
      `cluster modify -node new_node_name -epsilon true`

5. Depuis un nœud qui restera dans le cluster, unjoin chaque nœud d'origine du cluster (niveau de privilège avancé) :

   ```
   cluster unjoin -node original_node_name
   ```

   Un message similaire au message suivant s'affiche :

   ```
   Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
            must unjoin the failover partner as well. After the node is
            successfully unjoined, erase its configuration and initialize
   all
            disks by using the "Clean configuration and initialize all
   disks (4)"
            option from the boot menu.
            Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

6. Entrez `y` pour continuer.

   Le nœud non joint est automatiquement redémarré et s'arrête dans le menu de démarrage.

7. Dans le menu d'amorçage du nœud non joint, sélectionnez l'option **(4) nettoyer la configuration et initialisez tous les disques** pour effacer la configuration du nœud et initialiser tous les disques.

   Un message similaire au message suivant s'affiche :

```
Zero disks, reset config and install a new file system?:
This will erase all the data on the disks, are you sure?:
```

8. Entrez `y` à ces deux invites.
9. Si le cluster ne comporte que deux nœuds, configurez la haute disponibilité pour le cluster à deux nœuds :

   ```
   cluster ha modify -configured true
   ```

Terminez la mise à niveau

Pour effectuer la procédure de mise à niveau en déplaçant des volumes, vous devez configurer le processeur de service, installer de nouvelles licences et configurer AutoSupport. Vous devrez peut-être également configurer Storage ou Volume Encryption et configurer les ports FC ou NCA.

1. Configurez le processeur de service sur les nouveaux nœuds si nécessaire :

   ```
   system service-processor network modify
   ```

2. Installez les nouvelles licences sur les nouveaux nœuds, le cas échéant :

   ```
   system license add
   ```

3. Configurez AutoSupport sur les nouveaux nœuds :

   ```
   system node autosupport modify
   ```

4. Depuis chaque nouveau nœud, envoyez un message AutoSupport post-mise à niveau au support technique :

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name
   successfully upgraded from platform_old to platform_new"
   ```

5. Restaurez la fonctionnalité de cryptage de stockage ou de volume en suivant la procédure appropriée danshttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["Gestion du chiffrement via l'interface de ligne de commandes"^] le contenu.

   Choisissez l'une des procédures suivantes selon que vous utilisez la gestion intégrée ou externe des clés :

   - « Restauration des clés de cryptage intégrées »
   - « Restauration des clés de cryptage externes »

6. Si les nouveaux nœuds disposent de ports FC (intégrés ou sur adaptateurs FC), de ports CNA intégrés ou d'une carte CNA, configurez les ports FC ou CNA, entrez la commande suivante de l'invite du système de stockage :

   ```
   system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-
   name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
   ```

   "Gestion SAN avec l'interface de ligne de commandes"

Vous ne pouvez modifier la configuration CNA que lorsque les adaptateurs CNA sont hors ligne.

7. Le cas échéant, configurez un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds.

   "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateur avec commutateurs de cluster Cisco"

   "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateurs de cluster NetApp CN1610"

8. Selon les besoins, désaffectez les systèmes d'origine via le site de support NetApp pour informer NetApp que les systèmes ne sont plus opérationnels et peuvent être supprimés des bases de données de support :

   a. Connectez-vous au "Support NetApp" le site.
   b. Cliquez sur le lien **Mes systèmes installés**.
   c. Sur la page **Installed Systems**, saisissez le numéro de série de l'ancien système dans le formulaire, puis cliquez sur **Go!**
   d. Sur la page formulaire de mise hors service, remplissez le formulaire et cliquez sur **Envoyer**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.